Université Paris 8
Licence informatique & vidéoludisme
https://informatique.up8.edu/licence-iv/

Projet Tuteuré : IA pour le Jeu de Hex
Implémentation d'AlphaZero

Auteurs :

CASTILLO Thibaut **GATTI Matteo**

L3 informatique

Table des matières

1 Introduction **2**

2 État de l'art et justification des choix d'implémentation **2**
2.1 Les approches classiques : Minimax et Alpha-Bêta 2
2.1.1 L'algorithme Minimax 3
2.1.2 L'optimisation Alpha-Bêta 3
2.2 Limites observées et nécessité du parallélisme 3
2.3 La révolution Monte Carlo Tree Search (MCTS) 3
2.4 L'approche moderne : AlphaZero (Deep Reinforcement Learning) 3

3 Roadmap et Planification du Développement **4**
3.1 Phase 1 : Portage et Infrastructure 4
3.2 Phase 2 : Implémentation du MCTS 4
3.3 Phase 3 : Conception du Réseau de Neurones 5
3.4 Phase 4 : La Boucle d'Apprentissage (Self-Play) 5
3.5 Phase 5 : Benchmarking et Optimisation (Fin de semestre) 5

4 Résumé **6**

5 Conculsion **6**

6 Références **6**

7 Annexe : Résultats des Tests Automatiques **7**

1 Introduction

Le jeu de stratégie combinatoire abstrait a toujours été un terrain d'expérimentation privilégié pour l'Intelligence Artificielle. Si les échecs ont été dominés par la force brute, le jeu de Go et le jeu de Hex ont longtemps résisté aux méthodes classiques.

Ce projet s'intéresse au jeu de Hex, un jeu de connexion inventé dans les années 1940. Il se pratique sur un plateau en forme de losange avec des cases hexagonales, où deux joueurs s'affrontent en plaçant alternativement un pion sur une case libre. Chaque joueur se voit attribuer deux bords opposés du plateau, l'objectif étant de former une chaîne continue reliant ses deux côtés avant l'adversaire.

Une particularité majeure du Hex réside dans l'absence de matchs nuls. Une fois le plateau rempli, l'un des deux joueurs a nécessairement complété son chemin. Bien que l'existence d'une stratégie gagnante pour le premier joueur soit prouvée mathématiquement, sa mise en œuvre effective sur des plateaux de grande taille (9×9 ou 11×11 ou 14×14) reste un défi au-delà des capacités de nos ordinateurs actuels.

L'avènement d'AlphaGo, puis d'AlphaZero par DeepMind, a marqué un tournant. En combinant la recherche arborescente Monte Carlo (MCTS) avec l'apprentissage par renforcement profond, il est désormais possible de créer des agents capables d'apprendre à jouer de zéro, sans apport de connaissances humaines supplémentaires.

L'objectif de ce projet tuteuré est double : d'une part, étudier l'état de l'art de ces algorithmes, et d'autre part, proposer une implémentation concrète d'une IA de type AlphaZero appliquée au jeu de Hex. Nous réaliserons un prototype jouable sur différentes tailles de plateau et comparerons les performances d'un MCTS classique face à notre agent entraîné par renforcement.

2 État de l'art et justification des choix d'implémentation

L'étude des stratégies pour le jeu de Hex a évolué parallèlement à la puissance de calcul des ordinateurs. Nous distinguons ici deux grandes familles d'algorithmes : les méthodes de recherche déterministe (que nous avons implémentée dans nos versions initiales) et les méthodes probabilistes couplées à l'apprentissage profond (objet de la suite de ce projet).

2.1 Les approches classiques : Minimax et Alpha-Bêta

Historiquement, les jeux à information parfaite comme les échecs ou le Hex ont été abordés par des algorithmes de recherche arborescente.

2.1.1 L'algorithme Minimax

Le principe est d'explorer l'arbre des coups possibles jusqu'à une profondeur donnée. Dans notre implémentation actuelle, l'algorithme alterne entre la maximisation du score du joueur courant et la minimisation de celui de l'adversaire. Pour évaluer la pertinence d'un plateau sans atteindre la fin de partie, nous utilisons une heuristique basée sur la distance minimale (plus court chemin) restant à parcourir pour relier les bords, calculée via un algorithme de parcours en largeur (BFS)2.

2.1.2 L'optimisation Alpha-Bêta

Le défaut majeur du Minimax est le nombre exponentiel de nœuds à visiter. L'élagage Alpha-Bêta permet d'optimiser cette recherche en coupant les branches de l'arbre qui ne mènent pas à une solution optimale (si l'adversaire peut prouver qu'il a une meilleure réponse ailleurs, il est inutile d'explorer cette variante).

2.2 Limites observées et nécessité du parallélisme

Lors de nos tests automatisés sur un plateau (6×6), l'optimisation Alpha-Bêta a prouvé son efficacité en réduisant le temps de calcul moyen de 51,87 secondes (Minimax avec parallélisme) à seulement 3,81 secondes (Alpha-Beta sans parallélisme), soit une division du temps par 13 sans perte de niveau stratégique. Cependant, malgré ce gain, la combinaison exponentielle du jeu rend ces méthodes déterministes inefficaces pour des plateaux standards (11*11 ou 14*14). La montée en complexité est la raison principale de la transition vers une approche probabiliste de type AlphaZero pour la suite du projet.

2.3 La révolution Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Pour contourner l'impossibilité de tout calculer, la recherche s'est orientée vers des méthodes probabilistes. Le MCTS (Monte Carlo Tree Search) ne tente pas de parcourir tout l'arbre, mais l'explore de manière asymétrique.

L'algorithme effectue des simulations aléatoires ("rollouts") depuis une position donnée jusqu'à la fin de la partie. Les coups qui mènent statistiquement le plus souvent à la victoire sont privilégiés. Cette méthode a permis aux IA de Hex de dépasser le niveau humain pour la première fois (ex : MoHex).

2.4 L'approche moderne : AlphaZero (Deep Reinforcement Learning)

L'état de l'art actuel, initié par les travaux de Silver et al. (DeepMind, 2017), propose de remplacer les simulations aléatoires du MCTS par une "intuition" artificielle.

C'est l'objectif final de ce projet. Au lieu d'utiliser une heuristique de distance codée à la main (comme notre BFS actuel), AlphaZero utilise un Réseau de Neurones Convolutif (CNN) qui prend l'état du plateau en entrée et renvoie deux sorties :

1. La Politique (p) : Une distribution de probabilité sur les meilleurs coups à jouer (guidant le MCTS).
2. La Valeur (v) : Une estimation de la probabilité de victoire depuis cette position.

L'innovation majeure réside dans l'apprentissage par renforcement (Self-Play) : l'agent apprend en jouant des millions de parties contre lui-même, sans aucune connaissance humaine préétablie (contrairement à notre Minimax qui dépend d'une fonction d'évaluation humaine).

3 Roadmap et Planification du Développement

La réalisation d'une IA de type AlphaZero est un projet complexe qui nécessite une approche incrémentale. Nous avons découpé le développement futur en 5 phases distinctes. Cette planification permet de valider chaque brique technologique indépendamment avant de les assembler.

3.1 Phase 1 : Portage et Infrastructure

Actuellement, le moteur de jeu est implémenté en C pour la performanc. Pour la partie apprentissage profond (Deep Learning), l'écosystème Python (PyTorch ou TensorFlow) est incontournable.

- Objectif : Créer un pont entre le moteur de jeu et l'environnement d'apprentissage.
- Tâches :
- Développement d'un "Wrapper" (interface) pour utiliser le code C du jeu de Hex dans un environnement Python, ou réimplantation rapide d'un moteur léger en Python pour faciliter le prototypage.
- Mise en place de la structure de données pour l'enregistrement des parties (historique des coups, état du plateau, vainqueur) nécessaire au futur entraînement.

3.2 Phase 2 : Implémentation du MCTS

Avant d'intégrer le réseau de neurones, il est crucial d'avoir un algorithme de recherche Monte Carlo Tree Search (MCTS) fonctionnel qui utilise des simulations aléatoires (Rollouts).

- Objectif : Avoir une "Baseline" probabiliste fonctionnelle.
- Tâches :
- Implémentation des 4 étapes du MCTS : Sélection, Expansion, Simulation, Rétropropagation.

— Validation de l'algorithme sur des petits plateaux (6*6).
— **TODO** 1 : Le MCTS pur doit être capable de battre un joueur jouant au hasard.

3.3 Phase 3 : Conception du Réseau de Neurones

C'est le "cerveau" d'AlphaZero. Il remplacera les simulations aléatoires du MCTS.
— Objectif : Construire l'architecture du modèle prédictif.
— Tâches :
— Design de l'architecture (Réseau Convolutif - CNN ou ResNet résiduel) adapté à la grille hexagonale.
— Définition des entrées (Tensor représentant le plateau de Hex) et des sorties (Tête "Politique" pour les coups, Tête "Valeur" pour la probabilité de victoire).
— Test technique : Vérifier que le réseau parvient à "sur-apprendre" (overfit) sur un petit lot de données (preuve que le réseau apprend correctement).

3.4 Phase 4 : La Boucle d'Apprentissage (Self-Play)

C'est le cœur du projet : connecter le MCTS et le Réseau de Neurones.
— Objectif : L'agent apprend en jouant contre lui-même.
— Tâches :
— Génération de données : L'agent joue des centaines de parties contre lui-même en utilisant le MCTS guidé par le réseau (encore non entraîné).
— Entraînement : Le réseau s'entraîne sur les données générées pour prédire les coups joués par le MCTS (Politique) et le gagnant (Valeur).
— Évaluation : Le nouveau réseau affronte l'ancien. S'il est meilleur, il le remplace.
— **TODO** 2 : Première itération stable de la boucle d'apprentissage.

3.5 Phase 5 : Benchmarking et Optimisation (Fin de semestre)

Il s'agit de mesurer la réussite du projet en comparant l'IA créée aux algorithmes classiques développés lors de la première partie.
— Objectif : Validation des performances.
— Tâches :
— Organisation d'un tournoi : AlphaZero vs Alpha-Bêta (implémenté en C).
— Analyse des métriques : Évolution de la "Loss function" (erreur du réseau) et du taux de victoire au fil des itérations.
— Tests sur grandes tailles : Validation sur plateaux 11*11 et 14*14

4 Résumé

Ce rapport présente l'état d'avancement du projet tuteuré IA pour le Jeu de Hex, dont l'objectif final est la conception d'une intelligence artificielle plus performante, et évoluant des méthodes de recherche classiques vers l'apprentissage profond de type AlphaZero. Dans un premier temps, nous détaillons l'état de l'art et les limites des algorithmes déterministes classiques face à la complexité combinatoire du jeu Hex. Nous présentons ensuite les résultats de notre première phase de développement en langage C pour le cours d'Algorithmique avancée. Une comparaison technique entre les algorithmes Minimax et Alpha-Bêta sur des plateaux 6×6. Pour finir, ce document expose la feuille de route détaillée pour la suite du développement, notamment l'architecture du réseau de neurones et la boucle d'apprentissage par renforcement qui seront implémentés par la suite.

5 Conculsion

La première phase de ce projet a abouti à l'implémentation réussie d'un moteur de jeu de Hex en langage C, intégrant le parallélisme via OpenMP. L'étude comparative menée sur des plateaux 6×6 a permis de quantifier le gain de performance apporté par l'élagage Alpha-Bêta, divisant les temps de calcul par 13 par rapport au Minimax standard (3,8 secondes contre 52 secondes). Cependant, ces résultats valident également les limites des algorithmes déterministes face à l'explosion combinatoire du jeu sur des tailles réglementaires. Cette impasse technique motive l'orientation de la seconde partie du projet : l'abandon des méthodes de force brute au profit de l'algorithme AlphaZero. Le développement futur se concentrera ainsi sur le couplage entre une recherche MCTS et un réseau de neurones entraîné par renforcement.

6 Références

– `https://fr.wikipedia.org/wiki/Hex`

Jeu de stratégie combinatoire abstrait : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu$_{d}e_{s}trat$

go :

https ://fr.wikipedia.org/wiki/Go$_{(}jeu)$

AlphaGo

https ://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo

AlphaZero :

https ://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaZero

7 Annexe : Résultats des Tests Automatiques

```
================================================================================
           TEST AUTOMATIQUE DES IA - JEU HEX 6x6
================================================================================
Configuration:
  - Taille: 6x6
  - Profondeur Minimax: 4
  - Profondeur Alpha-Beta: 4
  - Nombre de parties par test: 50
================================================================================

[1/9] Random vs Random
  Test: Random (J1) vs Random (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:22 J2:28 - Total: 0 sec - Reste: 0 sec
[2/9] Minimax vs Random
  Test: Minimax (J1) vs Random (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:50 J2:0 - Total: 46.9 min - Reste: 0 sec
[3/9] Random vs Minimax
  Test: Random (J1) vs Minimax (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:0 J2:50 - Total: 39.6 min - Reste: 0 sec
[4/9] Alpha-Beta vs Random
  Test: AlphaBeta (J1) vs Random (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:50 J2:0 - Total: 4.4 min - Reste: 0 sec
[5/9] Random vs Alpha-Beta
  Test: Random (J1) vs AlphaBeta (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:0 J2:50 - Total: 3.3 min - Reste: 0 sec
[6/9] Minimax vs Alpha-Beta
  Test: Minimax (J1) vs AlphaBeta (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:29 J2:21 - Total: 49.8 min - Reste: 0 sec
[7/9] Alpha-Beta vs Minimax
  Test: AlphaBeta (J1) vs Minimax (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:29 J2:21 - Total: 42.0 min - Reste: 0 sec
[8/9] Minimax vs Minimax
  Test: Minimax (J1) vs Minimax (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:33 J2:17 - Total: 86.5 min - Reste: 0 sec
[9/9] Alpha-Beta vs Alpha-Beta
  Test: AlphaBeta (J1) vs AlphaBeta (J2) - 50 parties
  Progression: 50/50 (100%) - J1:32 J2:18 - Total: 6.0 min - Reste: 0 sec

================================================================================
R sultats sauvegard s dans: test_results_20260116_213240.txt
================================================================================
thibo@serv5700x:~/codefile/ProjetHEX$ cat test_results_20260116_213240.txt
================================================================================
                    R SULTATS DES TESTS IA - JEU HEX 6x6
================================================================================
Param tres:
  - Taille du plateau: 6x6
  - Profondeur Minimax: 4
  - Profondeur Alpha-Beta: 4
  - Tours al atoires au d but: 0
  - Nombre de parties par test: 50
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 1: Random (Joueur 1 - Rouge) vs Random (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Random): 22 (44.0%)
    Joueur 2 (Random): 28 (56.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)
    Joueur 2 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 30.8

  CONCLUSION: Random (J2) GAGNE la s rie avec 28 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 2: Minimax (Joueur 1 - Rouge) vs Random (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Minimax): 50 (100.0%)
    Joueur 2 (Random): 0 (0.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 2812.03 sec (moyenne: 56.2407 sec/partie)
    Joueur 2 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 30.2
```

```
  CONCLUSION: Minimax (J1) GAGNE la s rie avec 50 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 3: Random (Joueur 1 - Rouge) vs Minimax (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Random): 0 (0.0%)
    Joueur 2 (Minimax): 50 (100.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)
    Joueur 2 total: 2376.06 sec (moyenne: 47.5212 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 31.6

  CONCLUSION: Minimax (J2) GAGNE la s rie avec 50 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 4: AlphaBeta (Joueur 1 - Rouge) vs Random (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (AlphaBeta): 50 (100.0%)
    Joueur 2 (Random): 0 (0.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 265.45 sec (moyenne: 5.3090 sec/partie)
    Joueur 2 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 30.2

  CONCLUSION: AlphaBeta (J1) GAGNE la s rie avec 50 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 5: Random (Joueur 1 - Rouge) vs AlphaBeta (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Random): 0 (0.0%)
    Joueur 2 (AlphaBeta): 50 (100.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 0.00 sec (moyenne: 0.0000 sec/partie)
    Joueur 2 total: 198.57 sec (moyenne: 3.9714 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 29.9

  CONCLUSION: AlphaBeta (J2) GAGNE la s rie avec 50 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 6: Minimax (Joueur 1 - Rouge) vs AlphaBeta (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Minimax): 29 (58.0%)
    Joueur 2 (AlphaBeta): 21 (42.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 2819.78 sec (moyenne: 56.3955 sec/partie)
    Joueur 2 total: 166.09 sec (moyenne: 3.3217 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 28.3

  CONCLUSION: Minimax (J1) GAGNE la s rie avec 29 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 7: AlphaBeta (Joueur 1 - Rouge) vs Minimax (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (AlphaBeta): 29 (58.0%)
    Joueur 2 (Minimax): 21 (42.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 156.18 sec (moyenne: 3.1236 sec/partie)
    Joueur 2 total: 2363.23 sec (moyenne: 47.2647 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 27.2

  CONCLUSION: AlphaBeta (J1) GAGNE la s rie avec 29 victoires!
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
TEST 8: Minimax (Joueur 1 - Rouge) vs Minimax (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (Minimax): 33 (66.0%)
    Joueur 2 (Minimax): 17 (34.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 2819.61 sec (moyenne: 56.3922 sec/partie)
    Joueur 2 total: 2369.52 sec (moyenne: 47.3904 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 28.5

  CONCLUSION: Minimax (J1) GAGNE la s r i e avec 33 victoires!

--------------------------------------------------------------------------------
TEST 9: AlphaBeta (Joueur 1 - Rouge) vs AlphaBeta (Joueur 2 - Bleu)
--------------------------------------------------------------------------------

  VICTOIRES:
    Joueur 1 (AlphaBeta): 32 (64.0%)
    Joueur 2 (AlphaBeta): 18 (36.0%)

  TEMPS D'EX CUTION:
    Joueur 1 total: 174.04 sec (moyenne: 3.4808 sec/partie)
    Joueur 2 total: 184.04 sec (moyenne: 3.6807 sec/partie)

  STATISTIQUES:
    Nombre moyen de tours par partie: 27.1

  CONCLUSION: AlphaBeta (J1) GAGNE la s r i e avec 32 victoires!

================================================================================
                                R S U M   GLOBAL
================================================================================

Performance globale par type d'IA:

  RANDOM:
    Victoires: 50/300 (16.7%)
    Temps moyen/partie: 0.0000 sec

  MINIMAX (profondeur 4):
    Victoires: 200/300 (66.7%)
    Temps moyen/partie: 51.8674 sec

  ALPHA-BETA (profondeur 4):
    Victoires: 200/300 (66.7%)
    Temps moyen/partie: 3.8145 sec

--------------------------------------------------------------------------------
Avantage positionnel (Joueur 1 vs Joueur 2):
--------------------------------------------------------------------------------
  Joueur 1 (commence): 245 victoires (54.4%)
  Joueur 2 (second):   205 victoires (45.6%)

  => Le Joueur 1 (qui commence) a un avantage de 8.9%

================================================================================
```